

דוח תרגיל מעבדת בקרים מתוכנתים
מערכת ייצור אוטומטית למפעל AutoGelato

מספר קבוצה: 24

חברי הקבוצה: רון הלוי 315219790, הילה עסיס 322692302, ליאור אלמוג 206364911, נועה קמר 323011221.

הקדמה ומטרת הפרויקט

במסגרת התרגיל נדרשנו לממש מערכת אוטומטית לייצור מארזי גומיגם באמצעות בקר מתוכנת ודיאגרמת סולם. המערכת מדמה תהליך ייצור הכולל תחילת יום עבודה, אתחול מלאים, בחירת סוג מוצר לפי קלט אנלוגי, בדיקת זמינות חומרי גלם, הכנת טעמי גלידה, קירור והמשך מעבר בין שלבי הייצור. מטרת הפרויקט היא לבנות לוגיקת בקרה מסודרת שמנהלת את תהליך הייצור, מונעת המשך עבודה כאשר אין מספיק חומרי גלם, ומאפשרת מעקב ברור אחר מצב המערכת לאורך יום העבודה.

הנחות יסוד

נושא	הנחה
תחילת יום עבודה	המערכת נכנסת לפעולה רק לאחר לחיצה על 7X. כל עוד הביט System_On_Flag אינו פעיל, לא מתבצע מחזור ייצור.
עצירת חירום	לחיצה על 5X מנתקת את מצב העבודה, מכבה את נורת יום העבודה ומחזירה את המערכת למצב שניתן לאתחל מחדש.
אתחול מלאים	ערכי המלאי ההתחלתיים מוזנים ברגיסטרים INIT ומועתיקים למשתני המלאי בתחילת יום העבודה. מונה המארזים מתאפס בתחילת היום.
בחירת סוג מארז	בעת לחיצה על 1X נדגם הקלט האנלוגי, מומר לערך ממשי ומסוקל. ערך עד 5 מסמן מארז רגיל, וערך 6 ומעלה מסמן מארז פינוק.
בדיקת מלאי	לפני המשך הייצור מתבצעת בדיקה נפרדת לכל חומר גלם ולכל סוג מארז. המשך התהליך מאושר רק כאשר כל הבדיקות של סוג המארז שנבחר תקינות.
מניעת חיסור חוזר	הביט SUBTRACTION_DONE משמש למניעת ביצוע חוזר של פקודות SUB במהלך אותו מחזור סריקה.
קירור	שלב הקירור מסתיים לאחר 8 שניות או כאשר חיישן הטמפרטורה 3X מציין שהטמפרטורה ירדה ל-10 מעלות ומטה.
ערבוב וספירה	לאחר הקירור מופעל שלב ערבוב. משך הערבוב תלוי בסוג המארז, ובסיומו מונה המארזים עולה באחד.

תיאור מצבי קיצון ושיטת הפתרון

הפעלת יום עבודה ועצירת חירום

יום העבודה נשמר באמצעות אחזקה עצמית של System_On_Flag. החזקת המערכת במצב פעיל מאפשרת המשך עבודה גם לאחר שחרור מתג 7X. מתג 5X משולב כתנאי עצירה ולכן יכול להפסיק את יום העבודה בכל שלב.

חוסר חומר גלם

בכל התחלת מחזור נבדקים כל חומרי הגלם הדרושים למארז אחד. אם אחד מהחומרים אינו עומד בכמות הסף, הביטים StoCK_OK או PREMIUM_StoCK_OK לא יופעלו ולכן CONTINUE_PROCESS לא יידלק. כך נמנע מעבר לשלבי קירור וערבוב כאשר אין מספיק מלאי.

בחירת סוג מוצר לפי קלט אנלוגי

הקלט האנלוגי הגולמי מומר ל-FLOAT ומחולק ב-400 כדי לקבל ערך מסוקל. לאחר מכן מתבצעת השוואה לסף: עד 5 מופעל Regular_Package, ומ-6 ומעלה מופעל Premium_Package.

מניעת צריכה כפולה של מלאי

הבקר סורק את הדיאגרמה שוב ושוב ולכן פעולה חשבונית עלולה להתבצע יותר מפעם אחת. לצורך כך הוגדר SUBTRACTION_DONE, שמופעל לאחר החיסור ומונע חיסור נוסף עד לאיפוס המחזור.

סיום קירור בשני תנאים

שלב הקירור יכול להסתיים לפי זמן או לפי חיישן טמפרטורה. פתרון זה מאפשר קירור לפי דרישת הזמן המקסימלי אך גם קיצור התהליך אם החיישן מאשר שהטמפרטורה תקינה.

הבהוב נורות ערבוב

נורות 5Y ו-6Y מופעלות לסירוגין באמצעות ביט השעון 412SM. אחת מהנורות פועלת כאשר 412SM פעיל והשנייה כאשר הוא אינו פעיל, ולכן מתקבל חיווי מהבהב בזמן הערבוב.

עדכון פלט אנלוגי בסיום

לאחר סיום התהליך מחושב ערך יציאה אנלוגית מתוך מונה המארזים. הערך מוכפל בקבוע ומועבר לרגיסטר הפלט האנלוגי, כך שניתן להציג את כמות המארזים שיוצרו בסוף יום העבודה בהתאם לכיול היציאה.

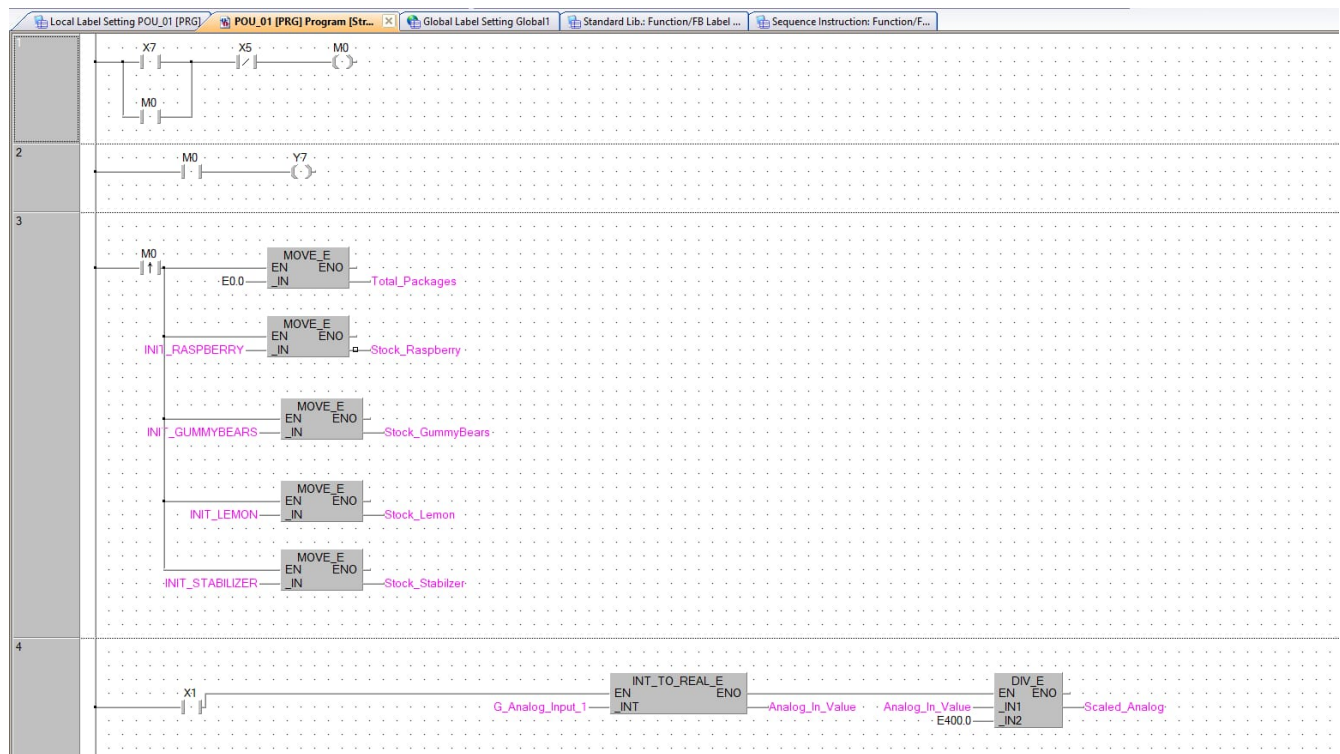
טבלת משתנים

<u>שם משתנה</u>	<u>כתובת / Device</u>	<u>סוג נתון</u>	<u>תפקיד בתוכנית</u>
Analog_In_Value	D1110	FLOAT	הערך האנלוגי לאחר המרה מ-Word לערך ממשי.
Cooling_Light	Y002	Bit	נורת חיווי פעילה בזמן שלב הקירור.
Day_Light	Y007	Bit	נורת חיווי לכך שיום העבודה פעיל.
G_Analog_Input_1	D8280	Word [Signed]	קלט אנלוגי גולמי לבחירת סוג המארז.
Mix_Light_1	Y005	Bit	נורת ערבוב ראשונה, מהבהבת לסירוגין בזמן הערבוב.
Mix_Light_2	Y006	Bit	נורת ערבוב שנייה, מהבהבת לסירוגין מול הנורה הראשונה.
Premium_Packag e	M2	Bit	סימון שמארז פינוק נבחר במחזור הנוכחי.
Regular_Package	M1	Bit	סימון שמארז רגיל נבחר במחזור הנוכחי.
Stage1_LightT	Y000	Bit	נורת חיווי לשלב הכנת הטעמים.
Start_Stage1	X001	Bit	מתג התחלת שלב הכנת הטעמים ודגימת הקלט האנלוגי.
Start_Stage2	X002	Bit	מתג התחלת שלב הקירור.
Start_Workday	X007	Bit	מתג תחילת יום עבודה.
Stock_GummyBea rs	D1106	FLOAT	מלאי דובוני הגומי ביחידות.
Stock_Lemon	D1102 /	FLOAT	מלאי הלימון בגרמים.
Stock_Raspberry	D1100	FLOAT	מלאי הפטל בגרמים.
Stock_Stabilizer	D1104	FLOAT	מלאי החומר המייצב בגרמים.

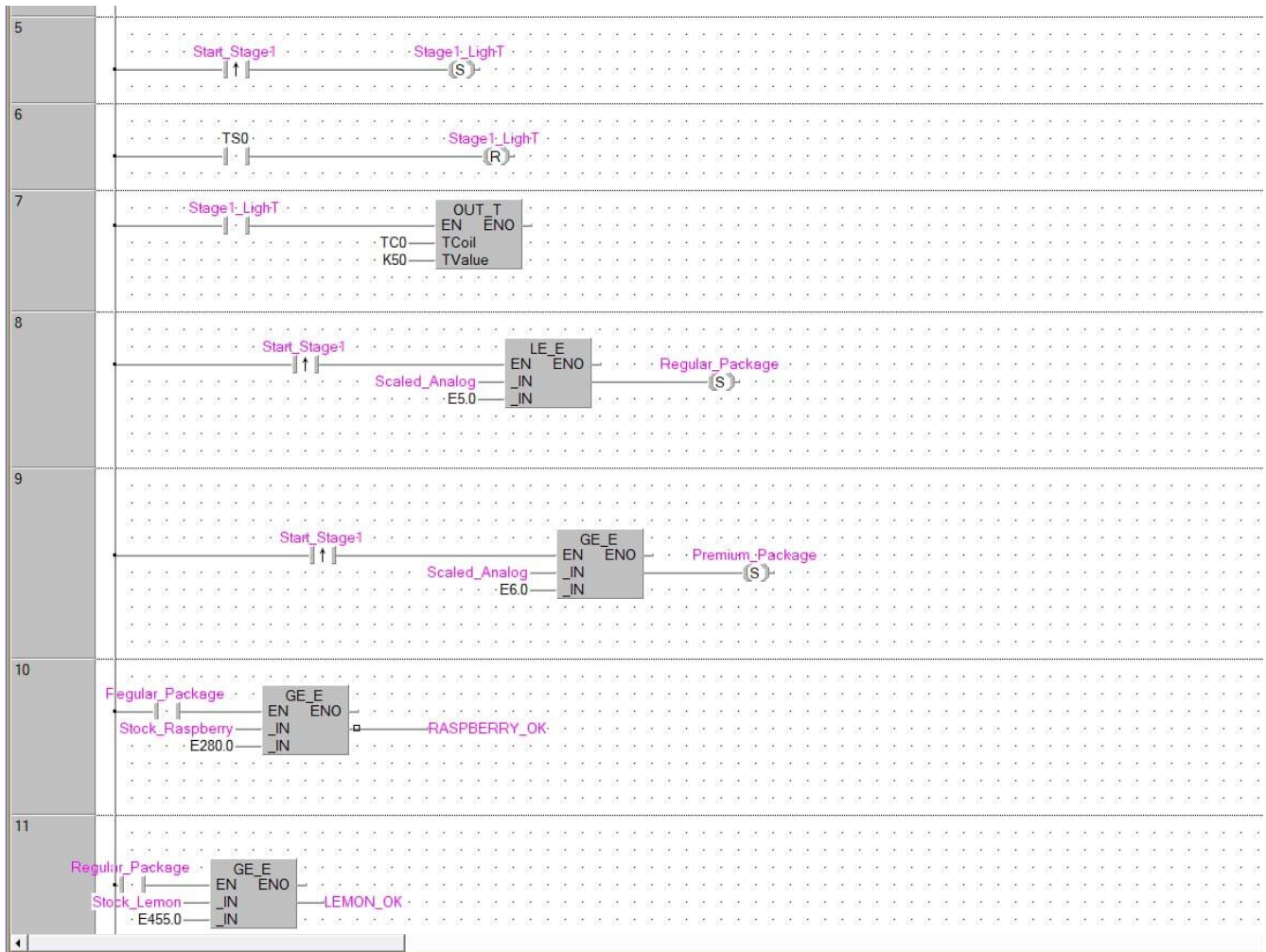
מתג חירום לסיום יום העבודה.	Bit	X005	Stop_Workday
ביט פנימי שמחזיק את מצב העבודה הפעיל.	Bit	M0	System_On_Flag
חיישן טמפרטורה המאשר הגעה ל-10 מעלות ומטה.	Bit	X003	Temp_senseor10
ספירת כמות המארזים שיוצרו במהלך היום.	FLOAT	D1108	Total_Packages
הקלט האנלוגי לאחר סקלציה, משמש לבחירת סוג המארז.	FLOAT	D1112	Scaled_Analog
בדיקה שיש מספיק פטל למארז רגיל.	Bit	M11	RASPBERRY_OK
בדיקה שיש מספיק לימון למארז רגיל.	Bit	M12	LEMON_OK
בדיקה שיש מספיק חומר מייצב למארז רגיל.	Bit	M13 /	StaBILIZER_OK
בדיקה שיש מספיק דובוני גומי למארז רגיל.	Bit	M14	GUMMY_OK
אישור שכל חומרי הגלם למארז רגיל זמינים.	Bit	M10	StoCK_OK
בדיקה שיש מספיק פטל למארז פינוק.	Bit	M21	Premium_Rasbery_OK
בדיקה שיש מספיק חומר מייצב למארז פינוק.	Bit	M23	Premium_Stabilizer_OK
בדיקה שיש מספיק לימון למארז פינוק.	Bit	M22	Premium_LEMON_OK
בדיקה שיש מספיק דובוני גומי למארז פינוק.	Bit	M24	Premium_GUMMY_OK
אישור שכל חומרי הגלם למארז פינוק זמינים.	Bit	M20	PREMIUM_StoCK_OK
אישור כללי להמשך מחזור הייצור לאחר בדיקת מלאי תקינה.	Bit	M30	CONTINUE_PROCESS
ביט מניעת חיסור כפול של מלאי באותו מחזור.	Bit	M40	SUBTRACTION_DONE

ביט פנימי שמציין ששלב הקירור פעיל.	Bit	M50	Cooling_active
ביט פנימי שמציין ששלב הערבוב פעיל.	Bit	M60	MixING_ACTIVE
מונה מספר המארזים לצורך חישוב היציאה האנלוגית.	Word[Signed]	D1108	PRODUCT_COUNTER
ביט שעון פנימי המשמש להבהוב נורות הערבוב.	Bit	M8013	SM412
ערך מחושב/ממשי עבור היציאה האנלוגית.	FLOAT	D1110	Analog_OUT_VALUE
רגיסטר הפלט האנלוגי הפיזי.	Word[Signed]	D8282	ANALOG_OUTPUT
ערך שלם שנשלח לפלט האנלוגי לאחר חישוב.	Word[Signed]	D1116	ANALOG_OUT_INT
ערך התחלתי של מלאי הפטל בתחילת יום העבודה.	FLOAT	D1116	INIT_RASPBERRY
ערך התחלתי של מלאי החומר המייצב.	FLOAT	D1118	INIT_STABILIZER
ערך התחלתי של מלאי דובוני הגומי.	FLOAT	D1120	INIT_GUMMYBEARS
ערך התחלתי של מלאי הלימון.	FLOAT	D1122	INIT_LEMON
טיימר מקומי לשלב הכנת הטעמים / שלב 1.	TON	Local TON	TON_1
טיימר מקומי לשלב הקירור / ערבוב רגיל לפי המימוש.	TON	Local TON	TON_2
טיימר מקומי לערבוב מארז פינוק לפי המימוש.	TON	Local TON	TON_3
ביט מקומי שמסמן שהספירה בוצעה במחזור הנוכחי.	Bit	Local	COUNT_DONE

תיעוד קוד התוכנית



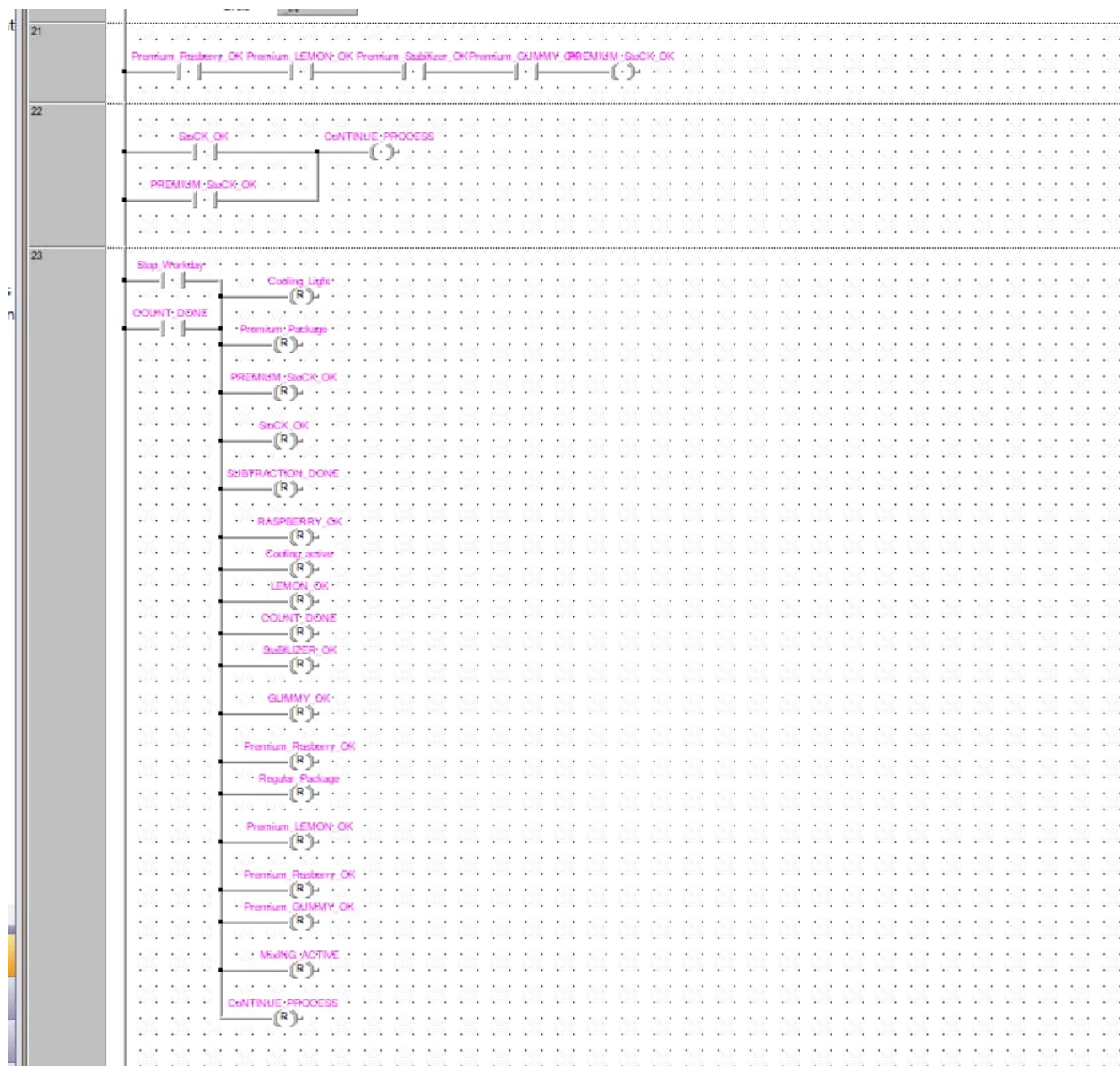
הפעלת המערכת ותחילת יום העבודה , אתחול כמויות חומרי הגלם במלאי , וקליטת ערך הבורר האנלוגי לבחירת סוג המארז.



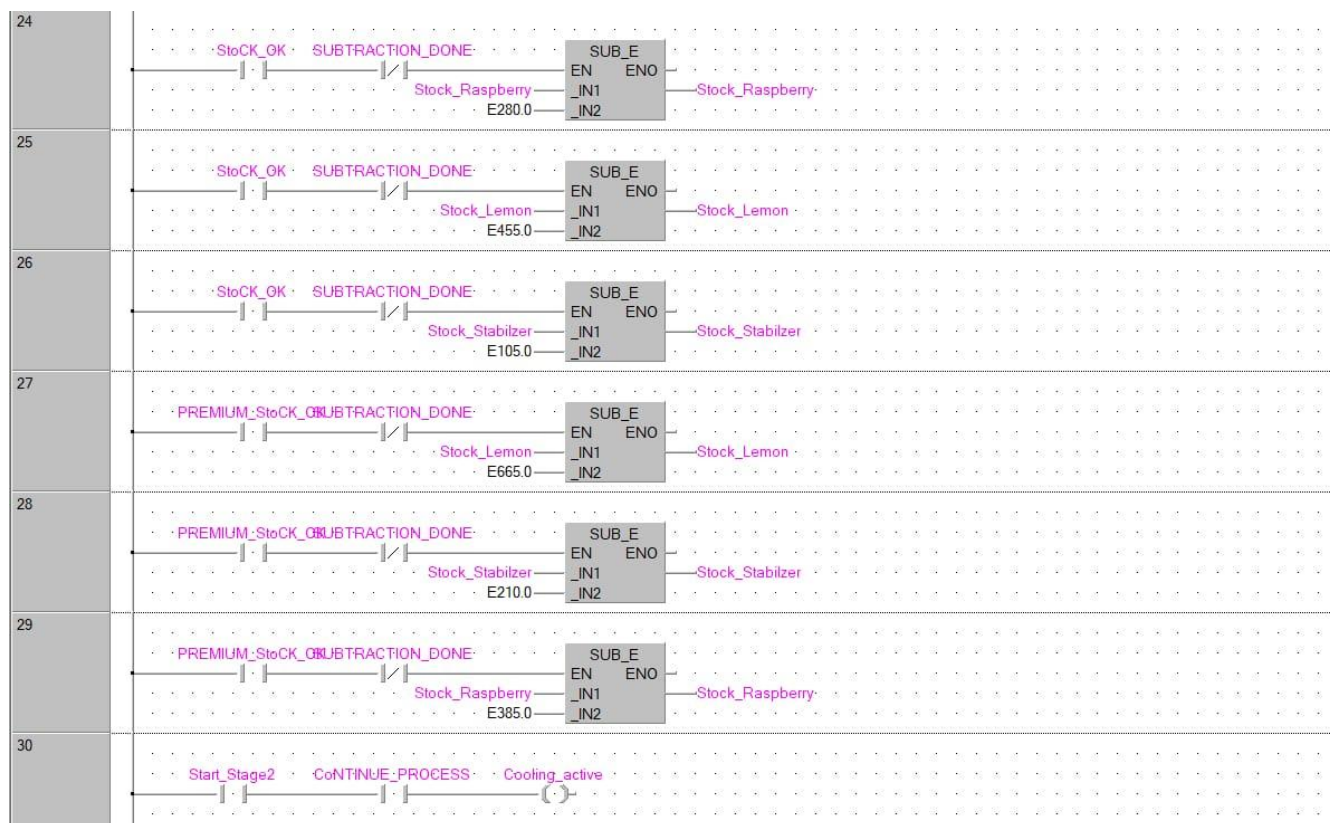
הפעלת שלב הכנת הטעמים (טיימר של 5 שניות) , סיווג סוג המארז הנבחר (רגיל או פינוק) לפי הערך האנלוגי ותחילת תהליך בדיקת זמינות מלאי חומרי הגלם.



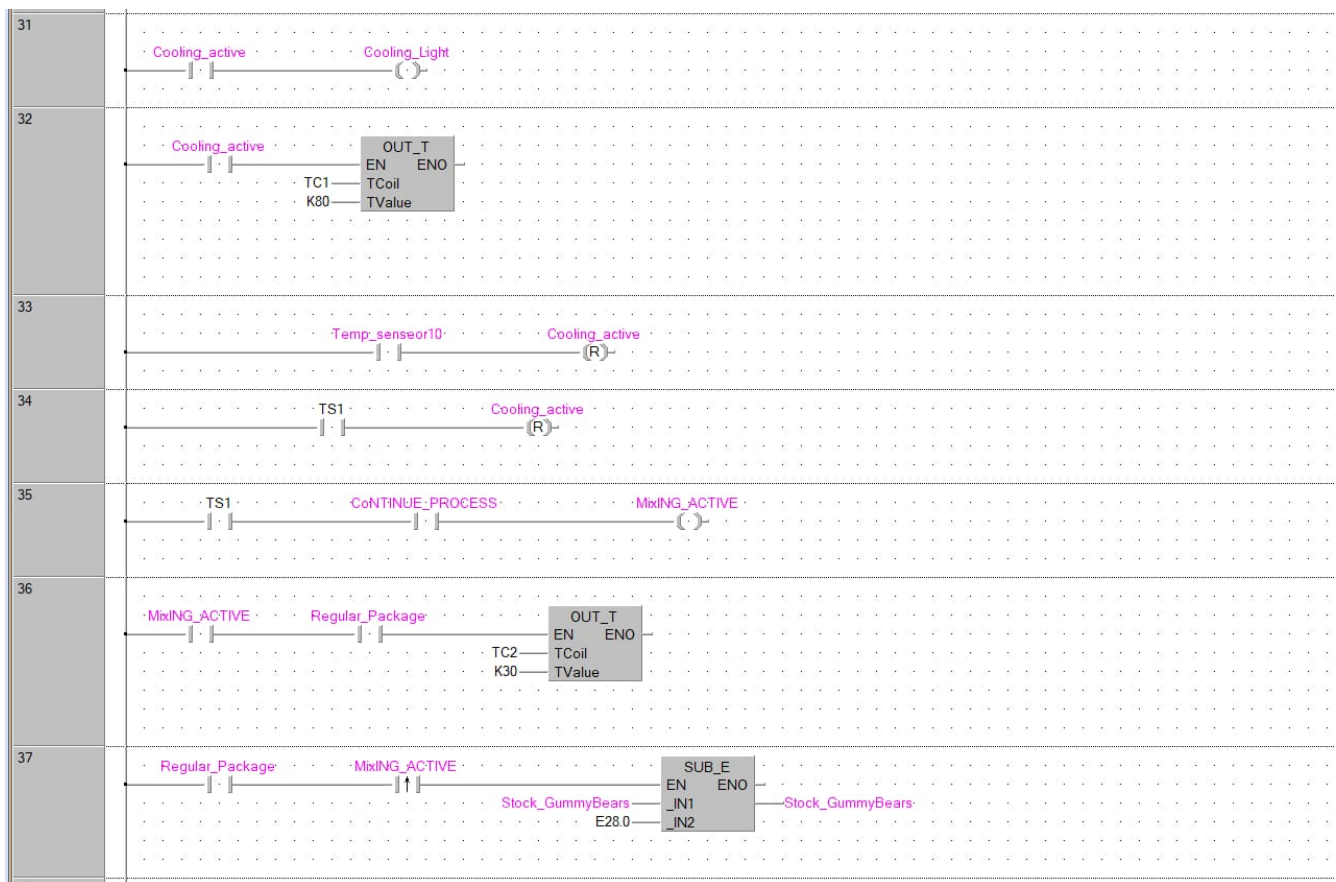
השלמת בדיקות המלאי לכלל המרכיבים (פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי) ווידוא כי קיימת כמות מספקת לייצור מארז משני הסוגים.



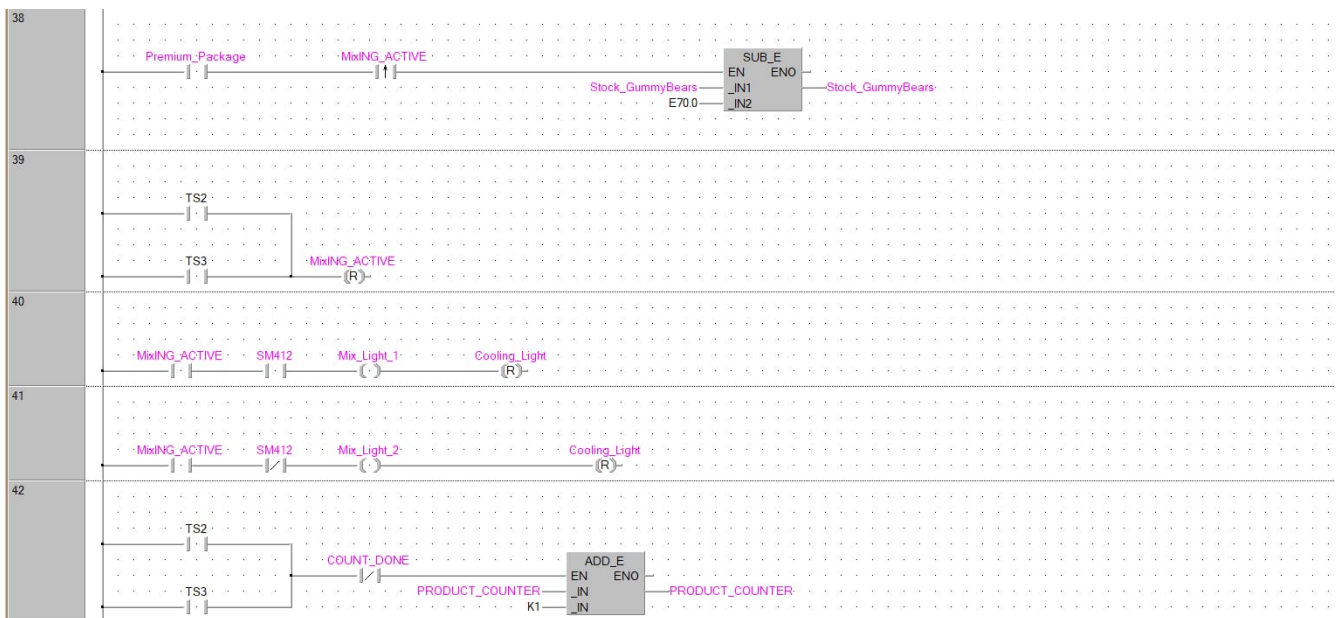
מתן אישור להמשך תהליך הייצור בהתבסס על תקינות המלאי , לצד מנגנון איפוס משתנים המופעל בסוף כל מחזור ייצור או במקרה של עצירת יום העבודה.



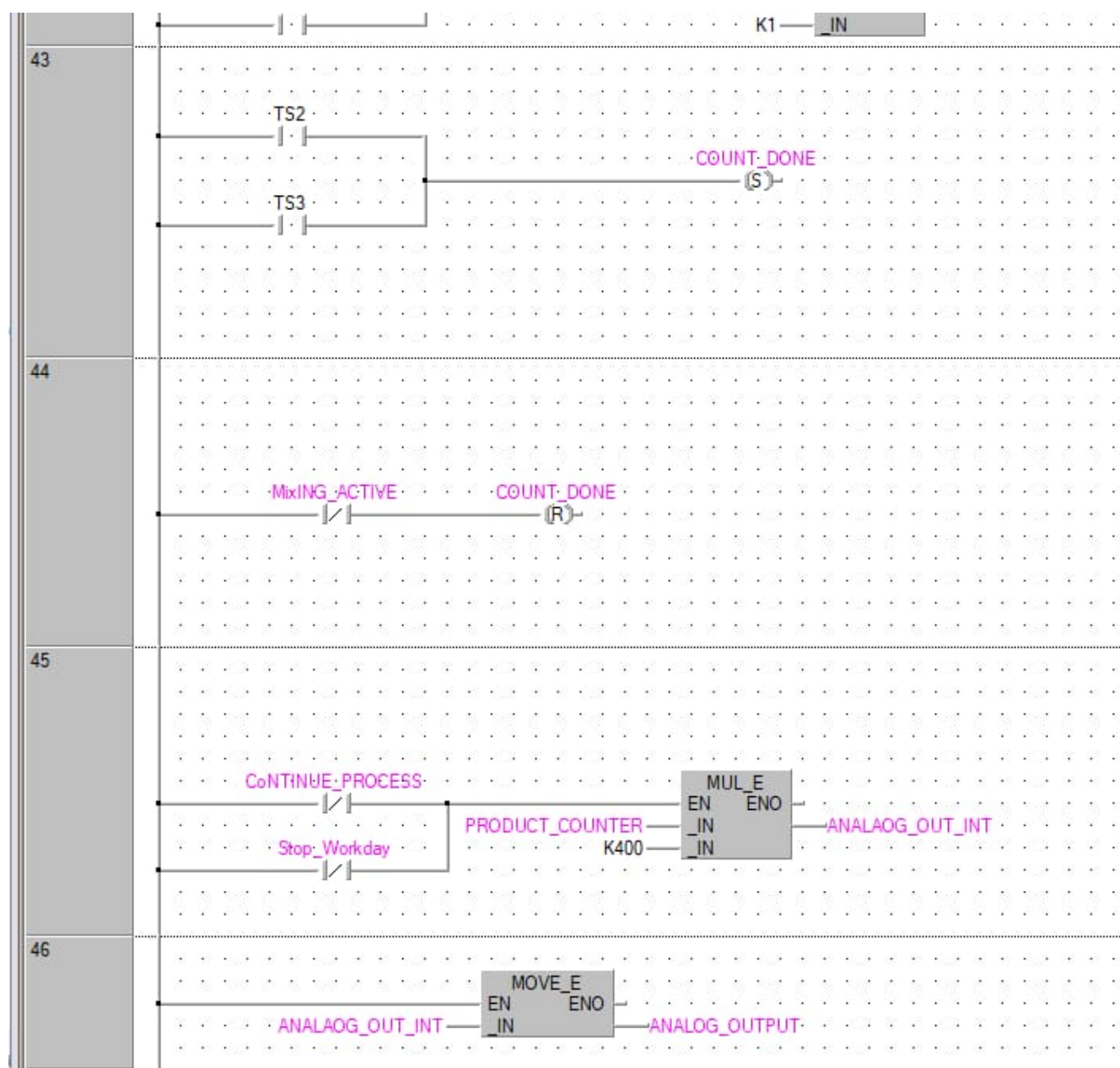
הפחתת כמויות חומרי הגלם שנצרכו מתוך רגיסטרי המלאי הכללי (תוך מניעת ירידה כפולה באותו מחזור),
והפעלה של שלב קירור הגלידה.



בקרת שלב הקירור, המסתיים לאחר 8 שניות או הגעה לטמפרטורה רצויה , והמעבר לשלב הערבוב הכולל את התאמת זמני הערבוב למארז רגיל.



התאמת זמני ערבוב למארז פינוק , הפעלת חייוי נורות הערבוב המהבהבות לסירוגין , וקידום מונה המארזים



וידוא ספירה תקינה למניעת ספירה כפולה של מארזים , וחישוב היציאה האנלוגית כך שתציג את כמות התוצרת היומית בסוף יום העבודה.

	Class	Label Name	Data Type	Constant	Device	Address	Comment
1	VAR_GLOBAL	▼ Analog_In_Value	Float (Single Precision)	...	D1110	%MD0.1110	חער שידגם מחכניסח ואנלוגיח לכביעת סוג
2	VAR_GLOBAL	▼ Cooling_Light	Bit	...	Y002	%QX2	נורח שלב קירור פעיל
3	VAR_GLOBAL	▼ Day_Light	Bit	...	Y007	%QX7	נורח יום עבודה פעיל
4	VAR_GLOBAL	▼ G_Analog_Input_1	Word(Signed)	...	D8280	%MW0.8280	
5	VAR_GLOBAL	▼ Mix_Light_1	Bit	...	Y005	%QX5	נורח ערבוב 1 מחבבח
6	VAR_GLOBAL	▼ Mix_Light_2	Bit	...	Y006	%QX6	נורח ערבוב 2 מחבבח
7	VAR_GLOBAL	▼ Premium_Package	Bit	...	M2	%MX0.2	דגל שזוכר שחוגרל מארו פינור
8	VAR_GLOBAL	▼ Regular_Package	Bit	...	M1	%MX0.1	דגל שזוכר שחוגרל מארו גריל
9	VAR_GLOBAL	▼ Stage1_Light	Bit	...	Y000	%QX0	נורח שלב חכנח פעיל
10	VAR_GLOBAL	▼ Start_Stage1	Bit	...	X001	%UX1	מחח חוחלח טמחים
11	VAR_GLOBAL	▼ Start_Stage2	Bit	...	X002	%UX2	מחח חוחלח קירור
12	VAR_GLOBAL	▼ Start_Workday	Bit	...	X007	%UX7	
13	VAR_GLOBAL	▼ Stock_GummyBears	Float (Single Precision)	...	D1106	%MD0.1106	מלאי דובוני גוחי
14	VAR_GLOBAL	▼ Stock_Lemon	Float (Single Precision)	...	D1102	%MD0.1102	מלאי לימון
15	VAR_GLOBAL	▼ Stock_Raspberry	Float (Single Precision)	...	D1100	%MD0.1100	מלאי פסל
16	VAR_GLOBAL	▼ Stock_Stabilizer	Float (Single Precision)	...	D1104	%MD0.1104	מלאי חומר מייצב
17	VAR_GLOBAL	▼ Stop_Workday	Bit	...	X005	%UX5	מחח כיבויי חוסר חומר גלס
18	VAR_GLOBAL	▼ System_On_Flag	Bit	...	M0	%MX0.0	זוכר שחמערבח דלוקח
19	VAR_GLOBAL	▼ Temp_sensor10	Bit	...	X003	%UX3	חיישן טמפרטורח יורד 10ל מעלוח
20	VAR_GLOBAL	▼ Total_Packages	Float (Single Precision)	...	D1108	%MD0.1108	ספירח מארוים שיוצור
21	VAR_GLOBAL	▼ Scaled_Analog	Float (Single Precision)	...	D1112	%MD0.1112	
22	VAR_GLOBAL	▼ RASPBERRY_OK	Bit	...	M11	%MX0.11	דגל שזוכר שחוגרל מארו גריל
23	VAR_GLOBAL	▼ LEMON_OK	Bit	...	M12	%MX0.12	נורח ערבוב 1 מחבבח
24	VAR_GLOBAL	▼ StABILIZER_OK	Bit	...	M13	%MX0.13	נורח שלב חכנח פעיל
25	VAR_GLOBAL	▼ GUMMY_OK	Bit	...	M14	%MX0.14	
26	VAR_GLOBAL	▼ StOck_OK	Bit	...	M10	%MX0.10	עבר אח בדיקוח חמלאי
27	VAR_GLOBAL	▼ Premium_Rasberry_OK	Bit	...	M21	%MX0.21	מלאי פירמיום פירוח יער
28	VAR_GLOBAL	▼ Premium_Stabilizer_OK	Bit	...	M23	%MX0.23	מלאי פירמיום מייצבים
29	VAR_GLOBAL	▼ Premium_LEMON_OK	Bit	...	M22	%MX0.22	מלאי פירמיום לימונים
30	VAR_GLOBAL	▼ Premium_GUMMY_OK	Bit	...	M24	%MX0.24	מלאי פירמיום גוחי
31	VAR_GLOBAL	▼ PREMIUM_StOck_OK	Bit	...	M20	%MX0.20	עבר אח בדיקוח מלאי חפירמיום
32	VAR_GLOBAL	▼ CoNTINUE_PROCESS	Bit	...	M30	%MX0.30	יש חספס מלאי לחמשר חחחליר
33	VAR_GLOBAL	▼ SUBTRACTION_DONE	Bit	...	M40	%MX0.40	מניעח חסורח כפולח
34	VAR_GLOBAL	▼ Cooling_active	Bit	...	M50	%MX0.50	קירור פעיל

טבלת המשתנים מתוך סביבת העבודה

צילום המסך הבא מציג את טבלת המשתנים כפי שהוגדרה בסביבת העבודה, כולל שמות המשתנים, סוגי הנתונים והכתובות בבקר.

סיכום ומסקנות

העבודה על פרויקט AutoGelato אפשרה לנו להתנסות בתכנון מערכת בקרה תעשייתית מקצה לקצה. במהלך המימוש, התמקדנו בבניית רצף לוגי שיוכל לנהל בצורה חכמה את כל שלבי הייצור – החל מדגימת הקלט האנלוגי לקביעת סוג המארז ועד לחישוב התפוקה היומית והצגתה.

האתגר העיקרי שפגשנו בתרגיל היה ההתמודדות עם אופי הסריקה המחזורי של הבקר. כדי להבטיח שהמערכת תתנהג בצורה אמינה ולא תבצע חישובים שגויים, הטמענו מנגנון המבוסס על דגלי בקרה, שמנעו מצב של חיסור מלאי כפול או ספירה שגויה באותו מחזור סריקה. בנוסף, היה לנו חשוב לייצר מערכת גמישה, ולכן שילבנו בקרת קירור שמתבססת על שילוב בין זמן לבין חיווי מחיישן טמפרטורה פיזי, מה שמאפשר לייעל את זמני הייצור.

לסיכום, הפרויקט חידד אצלנו את החשיבות של תכנון מודולרי המסוגל לתת מענה למקרי קיצון, כמו מחסור פתאומי בחומרי גלם או צורך בעצירת חירום מיידי. הבנה זו קריטית ליישום מערכות בקרה בעולם האמיתי, שבו דייקנות ובטיחות הן המדדים החשובים ביותר להצלחה.

נספח 1: הוראות למפעיל מערכת AutoGelaton

מדריך זה מיועד למפעיל המערכת ומפרט את סדר הפעולות הנדרש להפעלה תקינה של קו הייצור.

1. תחילת יום עבודה

- להפעלת המערכת, יש ללחוץ על מתג **X7**.
- חיווי ויזואלי: נורת יום העבודה (**Y7**) תידלק ותישאר פעילה לאורך כל היום.
- המערכת תבצע באופן אוטומטי אתחול של רמות המלאי (פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי) ואיפוס של מונה המארזים היומי.

2. בחירת סוג מארז והתחלת ייצור (שלב הכנת הטעמים)

- כדי להתחיל מחזור ייצור, יש ללחוץ על מתג **X1**.
- סוג המארז נקבע לפי מיקום הבורר האנלוגי בעת הלחיצה:
 - **ערך עד 5**: ייצור מארז "רגיל".
 - **ערך 6 ומעלה**: ייצור מארז "פינוק".
- חיווי ויזואלי: נורת הכנת הטעמים (**Y0**) תידלק למשך 5 שניות.
- הערה: אם אין מספיק חומרי גלם במלאי עבור המארז הנבחר, המערכת לא תמשיך לשלבים הבאים.

3. שלב הקירור

- עם סיום שלב הכנת הטעמים, יש ללחוץ על מתג **X2** כדי להעביר את הגלידה לקירור.
- חיווי ויזואלי: נורת הקירור (**Y2**) תידלק.
- השלב יסתיים אוטומטית לאחר 8 שניות או כאשר חיישן הטמפרטורה (**X3**) יורה על הגעה ל-10 מעלות.

4. שלב הערבוב והסיום

- לאחר הקירור, המערכת תעבור אוטומטית לשלב הערבוב.
- חיווי ויזואלי: נורות **Y5** ו-**Y6** יבהבו לסירוגין.
- בסיום הערבוב, מונה המארזים הכללי יתעדכן ב-1 והמערכת תהיה מוכנה למחזור הייצור הבא.

5. עצירת חירום וסיום עבודה

- בכל מקרה של תקלה או צורך בעצירה מיידי, יש ללחוץ על מתג **X5**.
- לחיצה זו תכבה את המערכת, תאפס את כל חיווי השלבים ותכבה את נורת יום העבודה.